

第7章 图

图论 (graphic theory) 是一门既古老又年轻的学科。说它古老, 是因为早在 18 世纪初, 学者们便已运用现在称之为图的工具来解决一些困难的问题; 说它年轻, 是因为直到 20 世纪中、后期, 尤其是随着计算机科学与技术的发展, 图的理论研究和应用研究才得到广泛的重视, 也正是到这时, 图论作为一个数学的分支, 才真正确立自己的地位。

代表图论起源的是 1736 年瑞士数学家欧拉 (Euler) 解决了当时很有名的哥尼斯堡七桥问题, 并发表了第一篇图论研究方向的论文。哥尼斯堡 (后来的加里宁格勒) 位于立陶宛的普雷格尔河畔。河中有两个小岛, 河两岸及两个小岛之间由七座小桥相联 (如图 7.1 (a) 所示)。当时城中居民提出了这样一个有趣的问题: 游人是否可能从城市或小岛的一处出发, 经由七座桥, 并且只经由每座桥一次, 然后回到原地。许多人屡试而不得其解, 但欧拉却用一个十分简明而又很有代表性的方法——抽象图 (如图 7.1 (b) 所示) 解决了这一问题。并研究一般的图何时有这样的解。图 7.1 (b) 中的小圆圈叫做**结点**, 用以表示河两岸及两个小岛; 结点间的线段或弧线叫做**边**, 用以表示小桥, 如果游人可以作出所要求的那种游历, 那么必可从图的某一结点出发, 经过每条边一次且仅经过一次后又回到原结点。这时, 对每个结点而言, 每进入一次, 总相应地要离开一次, 而每次离开不得重复同一条边, 因而它应当与偶数条边相联结。由于图 7.1 之 (b) 中并非每个结点都与偶数条边相联结, 因此欧拉作出结论: 游人不可能作出所要求的游历。

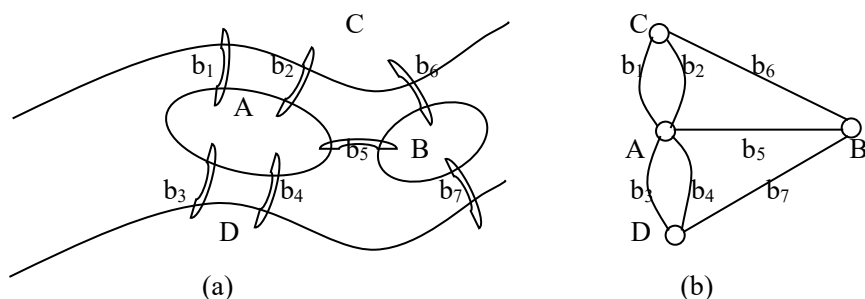


图 7.1

图 7.1 之 (b) 是 (a) 的抽象。我们看到, 与几何图形不同, 图 7.1 之 (b) 中图形的结点位置、边的长短、形状无关紧要, 人们只关心其中结点与边的联结关系。像这样由结点和联结结点的边所组成的离散结构, 以及它的直观表示形式就是本章和第 9 章要讨论的图。

因此, 我们现在所要研究的图是建立和处理离散对象及其关系, 即离散结构模型的一个重要工具。在各类关系表示、运筹规划作业、网络技术研究、以及计算机程序流程分析中, 都会遇到由这种“结点”和“边”组成的图。它在计算机科学及其应用的许多领域, 如数据结构、操作系统、编译方法、人工智能、形式语言、网络理论、信息的组织与检索等, 均起着重要作用。它被广泛应用于生物学、心理学、遗传学、地理学、物理学、化学、经济学、社会学、语言学、控制论、运筹学等学科。

本章的任务是, 讨论图的基本概念及有关术语, 研究图的最基本的性质。

7.1 图的基础知识

7.1.1 图的基本概念

定义 7.1 图 (graph) G 由两个部分所组成:

(1) 非空集合 $V(G)$, 称为图 G 的结点集, 其成员称为**结点**或**顶点** (nodes or vertices)。结点用拉丁字母或希腊字母来表示。

(2) 多重集合 $E(G)$, 称为图 G 的边集, 其成员称为**边(edges)**。边用结点的序偶和结点的两元素多重集表示。结点序偶表示的边称为**有向边** (directed edges), 两元素多重集表示的边称为**无向边** (indirected edges)。

当图的边均为有向边时, 称该图为**有向图** (directed graph); 当图的边均为无向边时, 称该图为**无向图** (indirected graph)。

以下图论术语是经常会用到的。

边 $e = \langle u, v \rangle$ 时, 称边 e **关联** 结点 u, v , 并称 u 为 e 的**起点**, v 为 e 的**终点**。边 $e = \{u, v\}$ 时, 称边 e **关联** 结点 u, v , 并称 u, v 为 e 的**端点**, 这时 u, v 为**相邻(接)** 的结点。当 $u = v$ 时, $\langle u, v \rangle$ 和 $\{u, v\}$ 均称为**环**。

因此, 图 G 常用二元组 $\langle V(G), E(G) \rangle$, 或 $\langle V, E \rangle$ 来表示。显然, 图是一种离散数学结构。严格地说, 图 7.1 (b) 是一个图的直观表示, 称为图的**图示**。

例 7.1

(1) 图 7.1 (b) 为一无向图的图示, 可表示为

$\langle \{A, B, C, D\}, \{ \{A, C\}, \{A, C\}, \{A, D\}, \{A, D\}, \{A, B\}, \{C, B\}, \{D, B\} \} \rangle$

(2) 图 7.2 为一有向图的图示, 可表示为

$\langle \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}, \{ \langle v_1, v_1 \rangle, \langle v_2, v_3 \rangle, \langle v_3, v_2 \rangle, \langle v_3, v_4 \rangle, \langle v_1, v_4 \rangle, \langle v_5, v_5 \rangle \} \rangle$

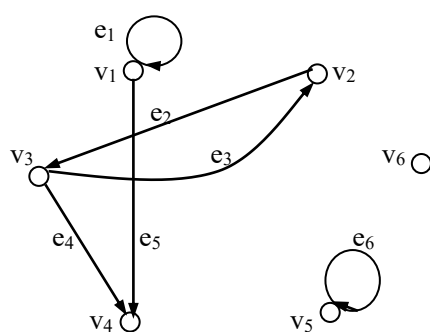


图 7.2

定义 7.2 设图 G 为 $\langle V, E \rangle$ 。

(1) 当 V 和 E 为有限集时, 称 G 为**有限图**, 否则称 G 为**无限图**。本书只讨论有限图。

(2) 当边集合中至少有一个元素的重数不小于 2 时, 称 G 为**重图**, 否则称 G 为**单图**; 重数不小于 2 的边称为**重边**, 或**平行边**。

(3) 无环和重边的无向图称为**简单图**。当 G 为有限简单图时, 也常用 (n, m) 表示图 G , 其中 $n = |V|$, $m = |E|$ 。

(4) 任何两个不同结点间都有边关联的简单无向图, 称为**完全图**。 n 个顶点的完全图常记作 K_n 。不是任何边的端点的结点称为**孤立结点**, 仅由孤立结点构成的图 ($E = \emptyset$) 称为**零图**。

(5) 当给 G 赋予映射 $f: V \rightarrow W$, 或 $g: E \rightarrow W$, W 为任意集合, 常为实数集的子集, 此时称 G 为**赋权图**, 用 $\langle V, E, f \rangle$ 或 $\langle V, E, g \rangle$ 或 $\langle V, E, f, g \rangle$ 表示之。 $f(v)$ 称为结点 v 的**权**, $g(e)$ 称为边 e 的**权**。

例 7.2 图 7.1 (b) 为重图, b_1, b_2 为重边。图 7.2 为有向图, e_1 为环, v_6 为孤立结点。图 7.3 (a) 为简单图, (b) 为完全图 K_5 , (c) 为赋权图, $f(v_1) = 7.3$, $g(e_1) = 800$ 。

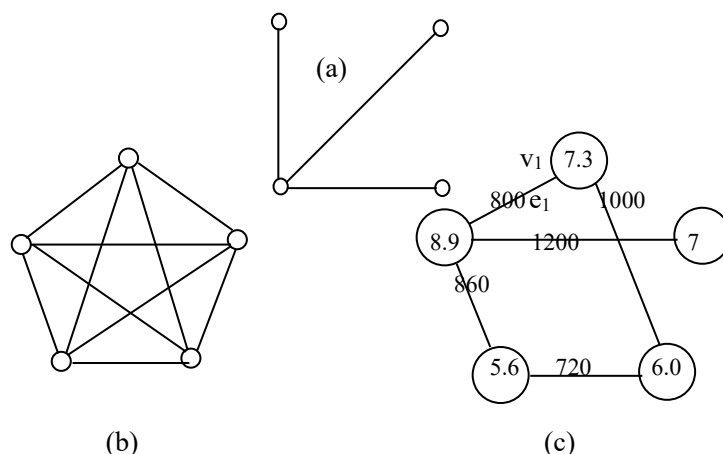


图 7.3

7.1.2 结点的度

结点所邻接的边的数目，是图的性质的重要判据，这里给出有关的定义及性质。

定义 7.3 在无向图中，结点 v 的**度** (degree) $d(v)$ 是 v 作为边的端点的数目。在有向图中，结点 v 的**出度** 是 v 作为有向边起点的数目， v 的**入度** 是 v 作为有向边终点的数目。因此，结点 v 的度 $d(v)$ 是 v 的**出度** $d^+(v)$ (out-degree) 与**入度** $d^-(v)$ (in-degree) 的和。

例 7.3 图 7.4 (a) 中， $d(v_1) = 5$ ，(注意：环 e 两次以结点 v_1 为端点)。(b) 中 $d^+(v_1) = 2$ ， $d^-(v_1) = 3$ ， $d(v_1) = d^+(v_1) + d^-(v_1) = 5$ 。

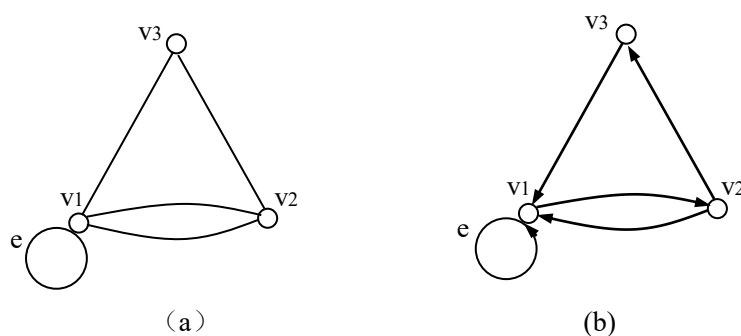


图 7.4

关于结点的度有下列性质。

定理 7.1 对任意图 G ，设其边数为 m ，顶点集为 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，那么

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m \quad (7-1)$$

证 当一边关联于两个不同结点时，它分别使两结点各增加一度；当一边为一环时，它给该结点增加两度，因此各结点的度的总和是边的数目的两倍。

当 G 为有向图时，式 (7-1) 可改写为

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n d(v_i) &= \sum_{i=1}^n d^+(v_i) + \sum_{i=1}^n d^-(v_i) = 2m \\ \sum_{i=1}^n d^+(v_i) &= \sum_{i=1}^n d^-(v_i) = m \end{aligned}$$

证明是容易的，不赘述。

定理 7.2 图的奇数度顶点必为偶数个。

证 反设某图有奇数个奇数度的顶点，那么它们的度的总和是奇数。由于其余顶点为偶数度的，从而其度的总和为偶数。于是，图的所有顶点的度数总和为奇数（奇数与偶数的和），与定理 7.1 矛盾。命题得证。

定理 7.3 自然数序列 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为一个**度序列**，如果它是一个图的顶点的度的序列。 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 为一个度序列，当且仅当 $\sum_{i=1}^n a_i$ 为一偶数。

证 必要性由定理 7.1 立得。

为证充分性，设 $\sum_{i=1}^n a_i$ 为偶数，那么 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 中的奇数必定是偶数个。建立 n 个顶点的图 G ，使得

(1) 当 a_i 为偶数 $2k$ 时， v_i 上恰有 k 个环。

(2) 当 a_i 为奇数 $2k+1$ ，必有 a_j 为奇数（因为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 中的奇数有偶数个）。可使 v_i 上恰有 k 个环及一条非环的边，此边以顶点 v_j 为另一个端点。

由于为奇数的 a_i 是偶数个，上述构造过程是可行的。很显然，作得的图 G 满足 $d(v_i) = a_i$ 。以下两个与度有关的术语是常用的。

定义 7.4 一度的顶点称为**悬挂点**（pendant nodes）。

定义 7.5 各顶点的度均相同的图称为**正则图**（regular graph）。各顶点度均为 k 的正则图称为 **k -正则图**。

当然，完全图都是正则图。

7.1.3 子图、补图及图同构

定义 7.6 设图 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ ，称 G_1 为 G_2 的**子图**（subgraph），如果 $V_1 \subseteq V_2$, $E_1 \subseteq E_2$ 。称 G_1 为 G_2 的**真子图**，如果 G_1 是 G_2 的子图，且 G_1 不同于 G_2 。称 G_1 为 G_2 的**生成子图**（spanning subgraph），如果 G_1 是 G_2 的子图，且 $V_1 = V_2$ 。

定义 7.7 设无向图 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ ，称 G_1 与 G_2 互为**补图**，如果 $V_1 = V_2$, $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ ，且 $\langle V_1 \text{ (或 } V_2), E_1 \cup E_2 \rangle$ 是完全图。

例 7.4 图 7.5 中 (a) 和 (b) 都是 (c) 的真子图。(a) 和 (b) 关于 (c) 互为补图，(c) 为完全图 K_5 。

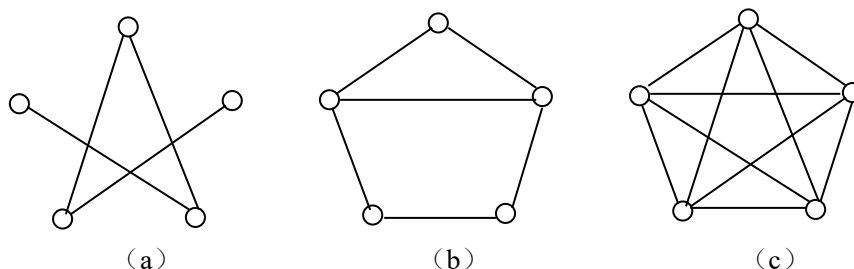


图 7.5

如果仅仅改变图的各项点名及边名，或仅仅改变边的形状（不改变边对结点的关联关系），那么所得的图在本质上与原图没有区别。

定义 7.8 设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个简单图，称 G_1 与 G_2 **同构**（isomorphic），

如果 $|V_1| = |V_2|$, $|E_1| = |E_2|$, 并且存在一种方式将 V_1 中结点的名一一地置换为 V_2 中结点的名, 可使置换得到的图 G_1' 满足 $G_1' = G_2$ (即 $V_1' = V_2$, $E_1' = E_2$)。

例 7.5

(1) 图 7.6 中 (a), (c) 表示的两图 G_1 , G_2 是同构的, 因为可以如下将 V_1 中结点的名一一地置换为 V_2 中结点的名, 可使得到的图 G_1' 满足 $G_1' = G_2$ 。其对应置换为:

V_1	a	b	c	d	e	f
V_2	α	δ	β	η	γ	λ

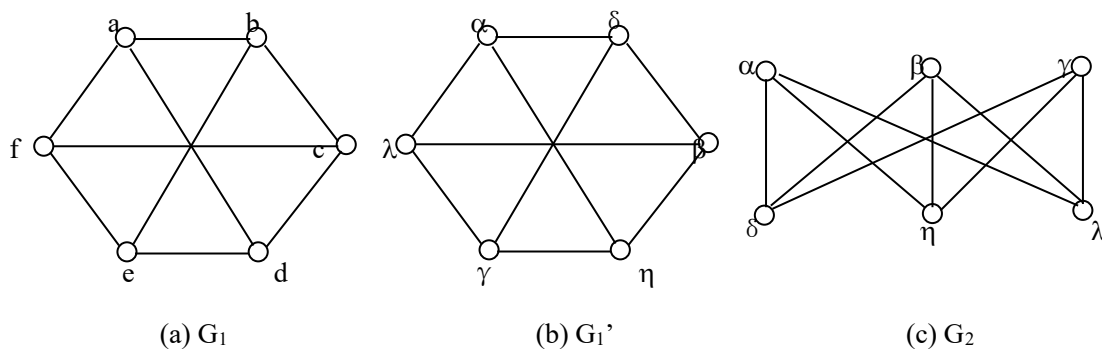


图 7.6

(2) 图 7.7 中 (a), (b) 表示的两图 G_1 , G_2 不是同构的, 定义 7.9 中所说 “一一对应的置换” 无法找到, 因为这种一一对应的置换必定满足 a 置换为 α (它们是两图中仅有的三度顶点), 从而使 b, c, d 分别对应于 β, γ, δ (或它们的另一排列), 因而总有 G_1 中一个悬挂点对应于 G_2 中的一个二度结点, 因而不可能使得 $G_1' = G_2$ 。

本例指出了一个判断两图不同构的一种策略, 即找出两图的一个根本的不同点, 它在顶点名的置换中不可能被消除。

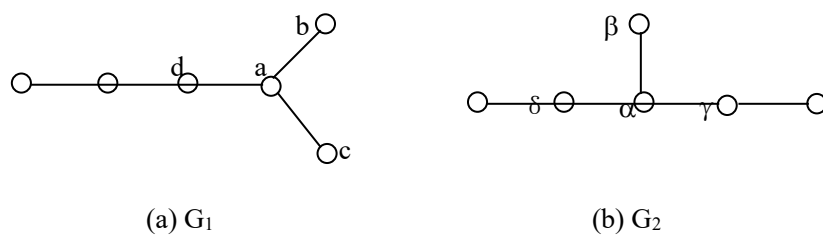


图 7.7

7.2 路径、回路及连通性

7.2.1 路径与回路

定义 7.9 图 G 的顶点 v_1 到顶点 v_l 的**拟路径** (pseudo path) 是指如下顶点与边的序列:

$$v_1, e_1, v_2, e_2, v_3, \dots, v_{l-1}, e_{l-1}, v_l \quad (7-3)$$

其中 $v_1, v_2, v_3, \dots, v_{l-1}, v_l$ 为 G 的顶点 $e_1, e_2, \dots, e_{l-1}$ 为 G 的边, 且 e_i ($i=1, 2, \dots, l-1$) 以 v_i 及 v_{i+1} 为端点, (对有向图 G , e_i 以 v_i 为起点, 以 v_{i+1} 为终点), 拟路径的边数 $l-1$ 称为该拟路径的**长度**。当 e_i ($i=1, 2, \dots, l-1$) 各不相同, 该拟路径称为**路径** (walk), 又当 v_i ($i=1, 2, \dots, l$) 各不相同 (除 v_1 与 v_l), 则称此路径为**通路** (path)。 $v_1=v_l$ 的路径称为**闭路径** (closed walk); $v_1=v_l$ 的通路称为**回路** (circuit)。

当讨论限于简单图或无平行边的有向图时, 上述拟路径、路径、通路等可用顶点序列来表示, 例如用 $(v_1, v_2, v_3, \dots, v_{l-1}, v_l)$ 代替式 (7-3)。

例 7.6 (1) 在图 7.11 (a) 的有向图中:

$(v_1, v_2, v_3, v_1, v_2, v_5)$ 为一拟路径, 长度为 5。

$(v_2, v_3, v_1, v_2, v_5, v_4)$ 为一拟路径, 长度为 5。

(v_2, v_3, v_4) 为一通路, 长度为 2。

$(v_2, v_3, v_1, v_2, v_5, v_4, v_2)$ 为一闭路径, 长度为 6。

(v_2, v_3, v_1, v_2) 为一回路, 长度为 3。

(2) 在 7.11 (b) 的无向图中:

(v_2, v_3, v_4, v_5) 为一拟路径 (它在 (a) 中不是路径), 长度为 3。

$(v_1, v_2, v_5, v_4, v_3, v_1)$ 为一回路, 长度为 5。

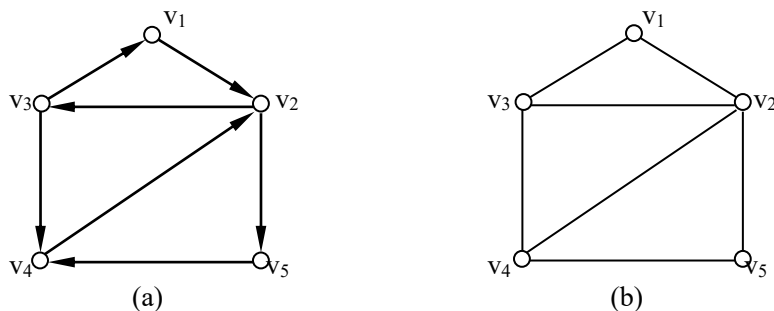


图 7.11

关于路径和回路我们有

定理 7.4 在有 n 个顶点的图 G 中, 如果有从顶点 u 到 v ($u \neq v$) 的拟路径, 那么从 u 到 v 必有路径, 并且必有长度不大于 $n-1$ 的通路。

证 不失一般性, 设 G 为一简单图。若 G 有从 u 到 v 的拟路径 $(u = v_1, v_2, v_3, \dots, v_{l-1}, v_l = v)$, 且没有 $v_i = v_j$ ($i, j = 1, 2, \dots, l$), 那么它便是一条通路, 且其长度 $l-1 \leq n-1$; 若 G 的这一拟路径中有, $v_i = v_j$, 则它可表示为

$$(u = v_1, v_2, \dots, v_i, \dots, v_i, \dots, v_{l-1}, v_l = v)$$

那么从中删去从 v_{i+1} 到第二个 v_i 之间的所有边及顶点, 便得到一条从 u 到 v 的更短的拟路径

$$(u = v_1, v_2, \dots, v_i, \dots, v_{l-1}, v_l = v)$$

然后重复上述讨论, 直至没有边重复出现、没有顶点重复出现, 从而得到从 u 到 v 的路径和长度不超过 $n-1$ 的通路。

完全类似地可以证明:

定理 7.5 在具有 n 个顶点的图 G 中, 如果有从 v 到 v 的闭路径, 那么必定有一条从 v 到 v 的长度不大于 n 的回路。

例 7.7

(1) 图 7.11 (a) 中有 v_2 到 v_4 的拟路径

$$(v_2, v_3, v_1, v_2, v_5, v_4)$$

因而可求得从 v_2 到 v_4 的长度为 2 (≤ 4) 的通路 (v_2, v_5, v_4) 。

(2) 图 7.11 (b) 中有经由 v_2 的闭路径

$$(v_2, v_3, v_1, v_2, v_5, v_4, v_2)$$

从而有经由 v_2 的长度为 3 (≤ 5) 的回路 (v_2, v_5, v_4, v_2) 。

7.2.2 连通性

定义 7.10 称图中顶点 u 到 v 是可达的 (accessible), 如果 $u = v$, 或者有一条 u 到 v 的路径。

定义 7.11 称无向图 G 是连通的 (connected), 如果对 G 的任何两个顶点 u, v , u 到 v

都是可达的。称有向图 G 是**强连通的**，如果 G 的任何两个顶点都是相互可达的；称有向图 G 是**单向连通的**，如果 G 的任何两个顶点中，至少从一个顶点到另一个顶点是可达的；称有向图 G 是**弱连通的**，如果 G 的有向边被看作无向边时是连通的。

定义 7.12 图 G' 称为无向图 G 的**连通分支** (connected components)，如果 G' 是 G 的子图， G' 是连通的，并且不存在 G 的真子图 G'' ，使 G'' 是连通的，且 G'' 以 G' 为真子图。

例 7.8 图 7.12 (a) 为一连通图，(b) 为含两个连通分支的不连通图，(c) 为弱连通图，(d) 为单向连通图，(e) 为强连通图。

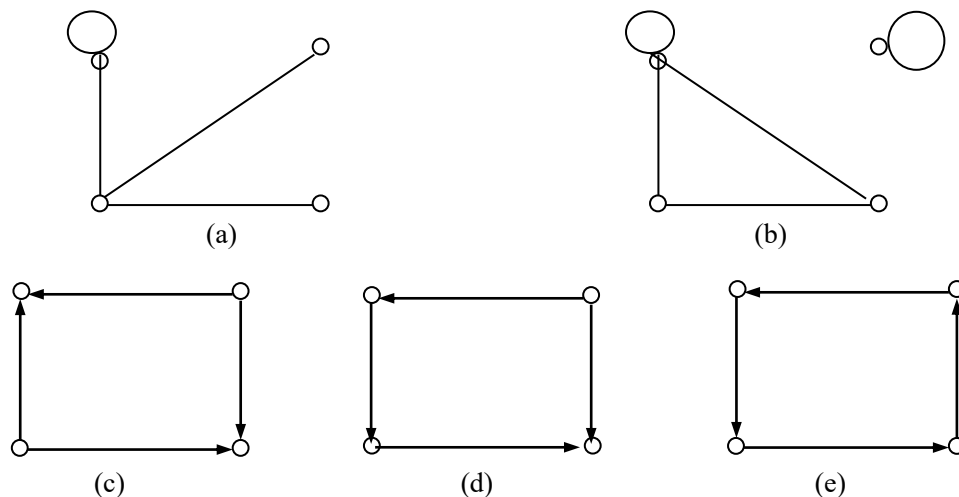


图 7.12

定义 7.13 设 G' 为有向图 G 的子图，若 G' 是强连通的 (单向连通的、弱连通的)，且 G 没有强连通 (单向连通、弱连通) 的真子图 G'' ，使 G' 为其真子图，那么称 G' 为 G 的一个**强分图** (单向分图、弱分图)。

例 7.9 在图 7.13 中，强分图有: $\langle \{1,2,3\}, \{e_0, e_2, e_3\} \rangle$, $\langle \{4\}, \emptyset \rangle$, $\langle \{5\}, \emptyset \rangle$, $\langle \{6\}, \emptyset \rangle$, $\langle \{7,8\}, \{e_7, e_8\} \rangle$, $\langle \{9\}, \emptyset \rangle$

单向分图有: $\langle \{1,2,3,4,5\}, \{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\} \rangle$, $\langle \{5,6\}, \{e_6\} \rangle$, $\langle \{7,8\}, \{e_7, e_8\} \rangle$, $\langle \{9\}, \emptyset \rangle$

弱分图有: $\langle \{1,2,3,4,5,6\}, \{e_0, e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\} \rangle$, $\langle \{7,8\}, \{e_7, e_8\} \rangle$, $\langle \{9\}, \emptyset \rangle$

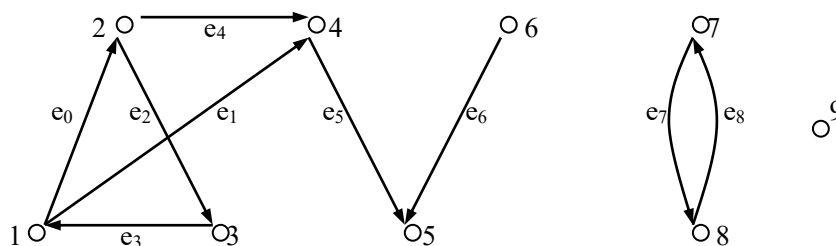


图 7.13

关于无向图的连通性有下列定理。

定理 7.6 一个图 G 是不连通的，当且仅当 G 的顶点集 V 可以分成两个不交的非空子集 V_1 和 V_2 ，使得任何边都不以 V_1 的一个顶点和 V_2 一个顶点为其两端点。

证 充分性是显然的。

现证必要性。设 G 是不连通的，那么有 v_1 及 v_2 ， v_2 到 v_1 是不可达的。令

$$V_1 = \{v \mid v \text{ 到 } v_1 \text{ 是可达的}\}$$

$$V_2 = V - V_1$$

显然 $V_1 \neq \emptyset$, $V_2 \neq \emptyset$, 因为 $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$ 。若有边的两端点分别在 V_1 和 V_2 中, 那么该边在 V_2 中的端点到 v_1 是可达的了, 这与 V_2 的定义冲突。

定理 7.7 如果图 G 恰有两个不同的奇数度的顶点 u , v , 那么 u 到 v 必定是可达的。

证 如果 u 到 v 不可达, 那么 G 不是连通的, u 与 v 必分属于两个不连通的子图 G_1, G_2 , 而 $G_1 \cup G_2 = G$, 且都恰有一个奇数度顶点。这是不可能的 (定理 7.2)。因而 u 到 v 是可达的。

定理 7.8 若图 G 为具有 n 个顶点、 k 个连通分支的简单图, 那么 G 至多有 $\frac{(n-k)(n-k+1)}{2}$ 条边。

证 设 G 的 k 个连通分支的顶点数分别是 $n_1, n_2, \dots, n_k$, 从而, $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$, 诸 $n_i \geq 1$ 。

由于各连通分支的边数不超过 $\frac{n_i(n_i-1)}{2}$ (见练习 7.1 之 3), 因此 G 的边数 m 满足:

$$\begin{aligned} m &\leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k n_i(n_i-1) \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^k n_i^2 \right) - \frac{n}{2} \end{aligned}$$

现证

$$\left(\sum_{i=1}^k n_i^2 \right) \leq n^2 - (k-1)(2n-k) \quad (7-4)$$

由于 $\sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k$, 因此

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^k (n_i - 1) \right)^2 &= n^2 + k^2 - 2nk \\ &\geq \sum_{i=1}^k (n_i - 1)^2 = \sum_{i=1}^k n_i^2 - 2 \sum_{i=1}^k n_i + k = \sum_{i=1}^k n_i^2 - 2n + k \end{aligned}$$

从而

$$\left(\sum_{i=1}^k n_i^2 \right) \leq n^2 + (k^2 - 2nk + 2n - k) = n^2 - (k-1)(2n-k)$$

式 (8-4) 得证。于是

$$m \leq \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^k n_i^2 \right) - \frac{n}{2} \leq \frac{1}{2} (n^2 - (k-1)(2n-k) - n) = \frac{1}{2} (n-k)(n-k+1)$$

定理得证。(练习 7.1 之习题 7 为此定理之特例)

对于有向图的连通性, 下列事实是明显的: 强连通图必定是单向连通图, 单向连通图必定是弱连通图。

* 7.2.3 连通度

连通图的连通程度也是不同的，有的很“脆弱”，有的则相反。为了讨论这一点，这小节引入割集和连通度的概念，我们的讨论限于简单无向图。

定义 7.14 设 S 为连通图 G 的顶点集 V 的子集，称 S 为 G 的**点割集** (cut-set of nodes)，如果从 G 中删除 S 中的所有顶点（注：删除结点 v 时，同时要删掉关联 v 的所有边）后得到的图不连通，但 S 的任何真子集均无这一特性。当点割集为单元素集合 $\{v\}$ 时， v 称为**割点** (cut-nodes)。

例 7.10 图 7.14 中的图有点割集 $\{v_1, v_3\}$, $\{v_5, v_6\}$, v_4 是割点，而 $\{v_1, v_3, v_4\}$ 不是点割集。

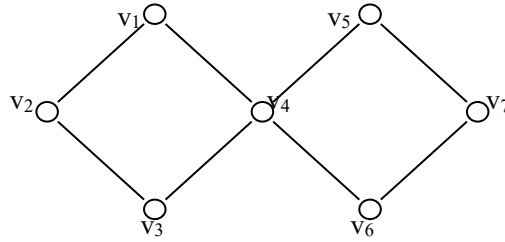


图 7.14

定义 7.15 $\chi(G)$ 称为 G 的**点连通度** (node-connectivity)，定义如下：

$$\chi(G) = \begin{cases} 0 & \text{若 } G \text{ 非连通图} \\ n-1 & \text{若 } G \text{ 为 } K_n \\ \min\{|S| : S \text{ 为点割集}\} & \text{若 } G \text{ 连通, } G \neq K_n \end{cases}$$

例 7.10 的图的点连通度是 1。注意，依定义，单一孤立结点组成的图(K_1)的点连通度为零。

定义 7.16 设 S 为连通图 G 边集 E 的子集，称 S 为 G 的**边割集** (cut-set of edges)，或**割集**，如果从 G 中删除 S 的所有边后所得的图是不连通的，但 S 的任何真子集均无这一特性。当割集为单元素集 $\{e\}$ 时，称 e 为**割边** (cut-edges)。

例 7.10 中图 7.15 有割集 $\{\{v_1, v_2\}, \{v_2, v_3\}\}$, $\{\{v_1, v_4\}, \{v_3, v_4\}\}$ 等，它没有割边。 $\{\{v_1, v_4\}, \{v_3, v_4\}, \{v_5, v_6\}\}$ 不是割集。

定义 7.17 $\lambda(G)$ 称为图 G 的**边连通度** (edge-connectivity)，定义如下：

$$\lambda(G) = \begin{cases} 0 & \text{当 } G \text{ 非连通图时} \\ 0 & \text{当 } G \text{ 为一孤立结点时} \\ \min\{|S| : S \text{ 为 } G \text{ 的割集}\} & \text{否则} \end{cases}$$

例 7.10 中图 7.14 的边连通度为 2。

很清楚，点（边）连通度是可使连通图不再连通需删去的顶点（边）的最少数目，它们的数值越小，图的连通性越脆弱。

令 $\delta(G)$ 表示图 G 中顶点度数的最小值（常称图 G 的最小度），那么我们有以下定理。

定理 7.9 对任何简单无向图 G ,

$$\chi(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$$

证 若 G 为不连通图或单一孤立结点的图，那么据定义知：

$$\chi(G) = \lambda(G) = 0 \leq \delta(G) \text{ 或 } \chi(G) = \lambda(G) = \delta(G) = 0。$$

若 G 为完全图 K_n ，那么 $\chi(G) = \lambda(G) = \delta(G) = n-1$ 。

对其它情况，我们先证 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ 。

由于度数最小的那个结点上关联的所有边被删除后， G 显然不再连通，因而 $\lambda(G)$ 至多是 $\delta(G)$ ，即 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ 。

再证 $\chi(G) \leq \lambda(G)$ 。当 G 为完全图时， $\chi(G) = \lambda(G) = n-1$ 。以下设 G 非完全图，于是 $\lambda(G) \leq n-2$ 。

当在 G 中删去构成割集的 $\lambda(G)$ 条边，则 G 不连通。现将这 $\lambda(G)$ 条边的每一条边上删除一个端点，使 G 不连通，因而可断定 G 的点连通度 $\chi(G)$ 不超过 $\lambda(G)$ ，即 $\chi(G) \leq \lambda(G)$ 。删除 $\lambda(G)$ （以下记为 λ ）个顶点的方法如下：

(1) 若删除 λ 条边后形成 G_1, G_2 分别有 1 个和 $n-1$ 个顶点，那么，就删除（至多） λ 条边在 G_2 中的端点，便可达到目的。

(2) 若删除 λ 条边后形成 G_1, G_2 分别有 n_1 个和 n_2 个顶点，那么，在 G_1 和 G_2 之间原先至少有一对顶点之间没有边，否则 $\lambda > n-2$ （见 (3) 证明）。因而可删除（至多） λ 条边在 G_1, G_2 中的端点，把原先无边的那对顶点留下，达到使 G 不连通的目的。

(3) 若在 G_1 和 G_2 之间原先任何一对顶点之间均有边，不妨设 $n_1 \leq n/2$ 。那么

$\lambda = n_1(n - n_1) = n_1n - n_1^2$ ，可对 n_1 归纳证明 $\lambda = n_1n - n_1^2 > n-2$ 。 $n_1=1$ ，显然 $\lambda > n-2$ 。设 $n_1n - n_1^2 > n-2$ 。考虑 $(n_1+1)n - (n_1+1)^2 = n_1n + n - n_1^2 - 2n_1 - 1 = n_1n - n_1^2 + n - 2n_1 - 1 > n-2$ 。因为当 $n_1 < n/2$ ， $n_1n - n_1^2 > n-2$ ， $n - 2n_1 - 1 > 0$ ；当 $n_1 = n/2$ ， $n_1n - n_1^2 > n-1$ ， $n - 2n_1 - 1 > -1$ 。与 $\lambda \leq n-2$ 矛盾。

定理 7.10 设 G 为 n 个顶点、 m 条边的简单连通图，那么 $\lambda(G) \leq \frac{2m}{n}$ 。

证 因为 $2m$ 是图 G 各顶点的度数总和，因此 n 个顶点中至少有一个顶点的度不超过 $\frac{2m}{n}$ ，故 G 的边连通度 $\lambda(G)$ 不超过 $\frac{2m}{n}$ 。

图 7.14 中的图 G 满足：

$$\begin{aligned} \frac{2m}{n} &= 16/7 \geq \lambda(G) = 2 \\ \chi(G) = 1 &\leq \lambda(G) = 2 \leq \delta(G) = 2 \end{aligned}$$

7.3 欧拉图与哈密顿图

7.3.1 欧拉图及欧拉路径

定义 7.18 图 G 称为**欧拉图** (Euler graph), 如果图 G 上有一条经过 G 的所有顶点、所有边的闭路径, 或图 G 为一个孤立顶点。图 G 称为**欧拉路径** (Euler walk) (非欧拉图), 如果图 G 上有一条经过 G 所有顶点、所有边的路径(非闭路径)。

本章一开头介绍的哥尼斯堡桥问题, 现在可以这样来叙述: 图 8.1 (b) 是否为一欧拉图?

定理 7.11 无向图 G 为欧拉图当且仅当 G 连通, 并且所有顶点的度都是偶数。有向图 G 为欧拉图, 当且仅当 G 是弱连通的, 并且每个顶点的出度与入度相等。

证 这里仅对无向图立论, 定理的后半部分仿此可证, 不赘述

设 G 为一欧拉图, 那么 G 显然是连通的。另一方面, 由于 G 本身为一闭路径, 它每经过一个顶点一次, 便给这一顶点增加度数 2, 因而各顶点的度均为该路径经历此顶点的次数的两倍, 从而均为偶数。

反之, 设 G 连通, 且每个顶点的度均为偶数, 欲证 G 为一欧拉图。为此, 对 G 的边数归纳。

当 $m=1$ 时, G 必定为单顶点的环, 如图 7.18 (a) 所示, 显然这时 G 为欧拉图。

设边数少于 m 的连通图, 在顶点度均为偶数时必为欧拉图, 现考虑有 m 条边的图 G 。设想从 G 的任一顶点出发, 沿着边构画, 使笔不离开图且不在构画过的边上重新构画。由于每个顶点都是偶数度, 笔在进入一个顶点后总能离开那个顶点, 除非笔回到了起点。在笔回到起点时, 它构画出一条闭路径, 记为 H 。从图 G 中删去 H 的所有边, 所得图记为 G' , G' 未必连通, 但其各顶点的度数仍均为偶数 (为什么?)。考虑 G' 的各连通分支, 由于它们都连通, 顶点度数均为偶数, 而边数均小于 m , 因此据归纳假设, 它们都是欧拉图。此外, 由于 G 连通, 它们都与 H 共有一个或若干个公共顶点 (如图 7.18 (b) 所示), 因此, 它们与 H 一起构成一个闭路径。这就是说, G 是一个欧拉图。

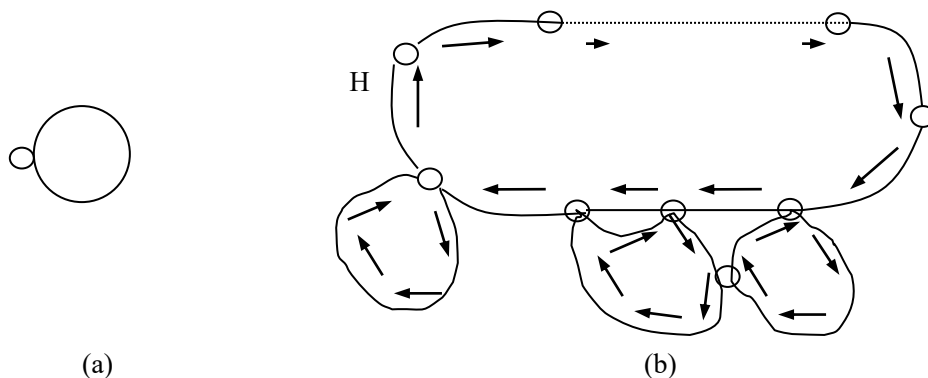


图 7.18

定理 7.12 无向图 G 为欧拉图(非欧拉图), 当且仅当 G 连通, 并且恰有两个顶点的度是奇数。有向图 G 为欧拉图(非欧拉图), 当且仅当 G 连通, 并且恰有两个顶点的入度与出度不等, 它们中一个的出度比入度多 1, 另一个入度比出度多 1。

本定理的证明由定理 8.11 的证明很容易得到。

例 7.11

(1) 由于图 7.1 (b) 的四个顶点都是奇数度的, 因此它既不是欧拉图也不是欧拉路径。这就是说, 无论是否要求回到原地, 不重复地走遍七桥是不可能的。

(2) 奇数(大于 1)个顶点的完全图, k 为偶数时的 k -正则图都是欧拉图。

(3) 一笔画游戏(笔不离开纸, 不重复地画遍纸上图形的所有的边), 实质上是一个欧拉图、欧拉路径的判定问题。图 7.19 (a) 可以从一点出发一笔画所有边后回到起点; 图 7.19 (b) 可以一笔画所有边, 但不能使笔回到起点; 图 7.19 (c) 则根本不可能一笔画所有边。

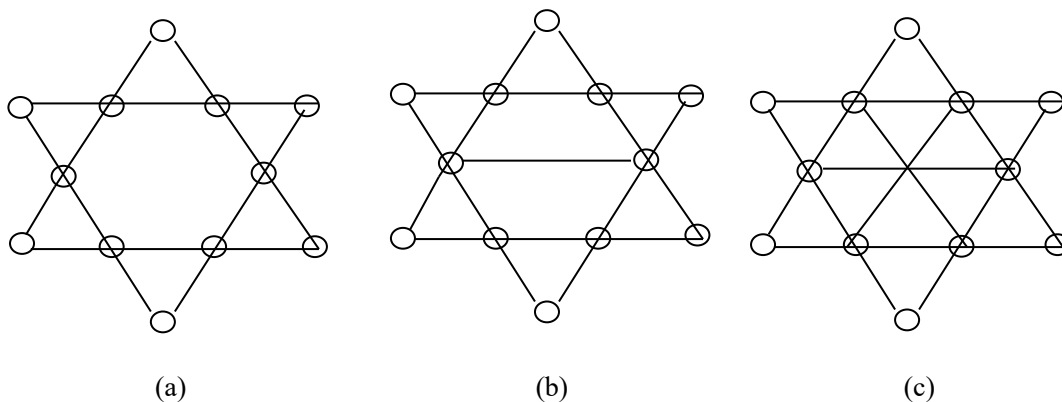


图 7.19

7.3.2 哈密顿图及哈密顿通路

我们仅限于无向图讨论哈密顿图及哈密顿通路。

定义 7.19 图 G 称为**哈密顿图** (Hamilton graph), 如果 G 上有一条经过所有顶点的回路 (也称这一回路为哈密顿回路), 或图 G 为一个孤立顶点。称无向图有**哈密顿通路**(非哈密顿图), 如果 G 上有一条经过所有顶点的通路(非回路)。

例 7.12 图 7.20 (a) 为一哈密顿图, 图中粗线表示哈密顿回路。它是正十二面体 (图 7.20 (b)) 的“平面投影”。哈密顿 (爱尔兰数学家) 1859 年提出一个名叫“周游世界”的游戏, 问题正是: 能否遍历正 12 面体的每个顶点一次且仅一次后回到原地。

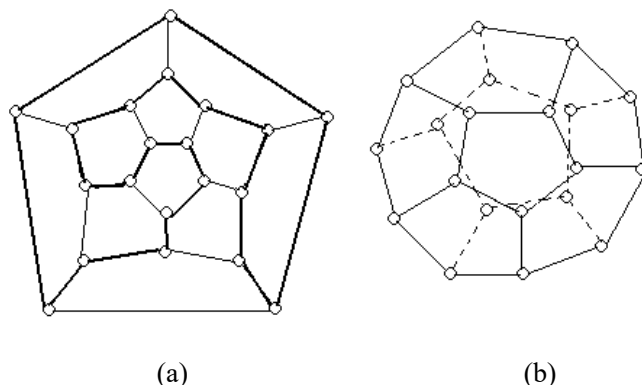


图 7.20

注意, 哈密顿图、哈密顿通路与欧拉图、欧拉路径之间的区别。它们之间几乎没有什么联系。有的图既是哈密顿图又是欧拉图, 有的图只是哈密顿图不是欧拉图, 有的图只是欧拉图不是哈密顿图, 有的图则两者皆非。特别要留意的是, 哈密顿图并不要求其哈密顿回路遍历图的所有边, 仅仅要求遍历图的所有顶点。

至今没有一个像欧拉图的充要条件那样的“非平凡的”(不是定义的同义反复)关于哈密顿图、哈密顿通路的充分必要条件, 但关于它们的充分性和必要性分别有一些研究成果。

定理 7.13 设图 G 为具有 n ($n \geq 2$), 个顶点的简单无向图, 如果 G 的每一对顶点的度数之和都不小于 $n-1$, 那么 G 中有一条哈密顿通路; 如果 G 的每一对顶点的度数之和不小于 n , 且 $n \geq 3$, 那么 G 为一哈密顿图。

证 先证 G 为一连通图。若不然, G 由若干连通分支所组成。令 v_1, v_2 分属于连通分支 G_1, G_2 ; G_1, G_2 各有 n_1, n_2 个顶点。显然 $n_1 \leq n, n_2 \leq n$, 于是 $\deg(v_1) \leq n_1 - 1, \deg(v_2) \leq n_2 - 1$, 而 $\deg(v_1) + \deg(v_2) \leq n_1 + n_2 - 2 < n - 1$, 与题设矛盾。

为证 G 有哈密顿通路, 只要在 G 中构造出一条长为 $n-1$ 的通路。为此令 P 为 G 中任意一条长为 $p-1, p < n$, 的通路, 设其顶点序列为 $v_1, v_2, \dots, v_p$ 。我们来扩充这一通路。

(1) 如果有 $v \neq v_1, v_2, \dots, v_p$, 它与 v_1 或 v_p 间有边相关联, 那么可立即扩充 P 为长度为 p 的通路。

(2) 如果 v_1, v_p 均只与原通路 P 上的顶点相邻, 如下可证: G 中有一条包含 $v_1, v_2, \dots, v_p$, 长度为 p 的回路。

如果 v_1 与 v_p 相邻, 那么我们已经如愿。

如果 v_1 与 $v_{i_1}, v_{i_2}, \dots, v_{i_r}$ 相邻, $1 < i_1, i_2, \dots, i_r < p$, 考虑 v_p :

(2.1) 若 v_p 与 $v_{i_1-1}, v_{i_2-1}, \dots, v_{i_r-1}$ 之一, 例如 v_{i_1-1} 相邻, 那么我们便可得到包含 $v_1, v_2, \dots, v_p$ 的回路: $(v_1, v_2, \dots, v_{i_1-1}, v_p, v_{p-1}, \dots, v_{i_1}, v_1)$ 如图 7.21 (a) 所示。

(2.2) 若 v_p 不与 $v_{i_1-1}, v_{i_2-1}, \dots, v_{i_r-1}$ 中任何一个相邻, 那么 $\deg(v_p) \leq p - r - 1$, 因而

$$\deg(v_1) + \deg(v_p) \leq r + p - r - 1 = p - 1 < n - 1$$

与题设矛盾, 因此 (2.2) 不可能发生。

现考虑 G 中这条包含 $v_1, v_2, \dots, v_p$ 、长度为 p 的回路。由于已证 G 为一连通图且 $p \leq n$

—1, 故必有回路外顶点 v 与回路上顶点 (例如 v_k) 相邻, 如图 7.21 (b) 所示, 那么我们可以得到一条长度为 p 的、包含 $v_1, v_2, \dots, v_p$ 的通路: $(v, v_k, v_{k-1}, \dots, v_1, v_{i+1}, v_{i+2}, \dots, v_p, v_{i-1}, \dots, v_{k+1})$, 如图 7.21 (c) 所示。

重复过程 (1), (2) 不断扩充通路 P , 直至它的长度为 $n - 1$, 这时便得到 G 中的一条哈密顿通路。

定理的后半部分仿上可证。

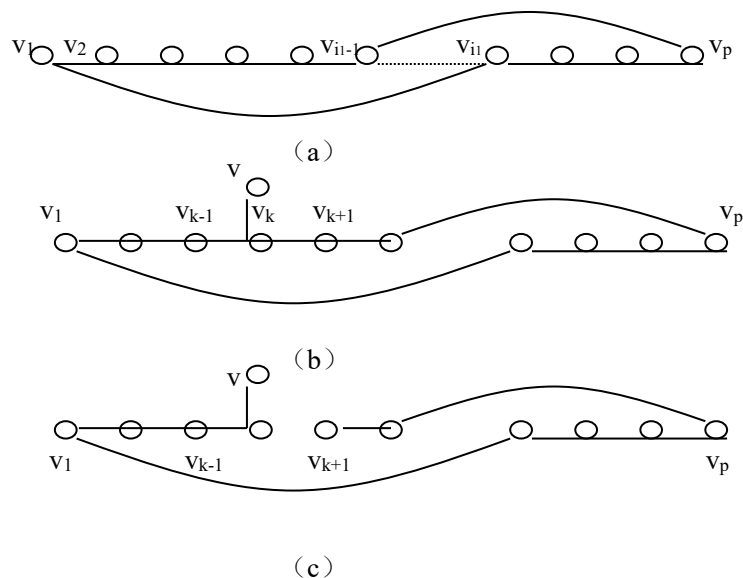


图 7.21

例 7.13 利用以上定理不难明白:

(1) 顶点数目不少于 3 的完全图都是哈密顿图。

(2) 每个顶点度数均不小于 $n/2$ 的图, 特别地, k -正则图在 $k \geq n/2$ 时都是哈密顿图 (n 为图的顶点数)。

注意, 定理 7.13 给出的条件只是充分条件, 不是必要条件。例如, 形如六边形的图显然是哈密顿图, 但它的任意两个顶点的度数和都是 4, 小于 $n - 1 = 5$ 。

另一个值得注意的问题是, 哈密顿图中的哈密顿回路未必是唯一的。关于这一点, 下面的定理说得更加深入。

定理 7.14 当 n 为不小于 3 的奇数时, K_n 上恰有 $\frac{n-1}{2}$ 条互相均无任何公共边的哈密顿回路。

证 假设 K_n 的 n 个顶点如图 7.22 排成一个正 $(n-1)$ 边形的顶点, 它还给出了一条哈密顿回路 $(v_1, v_2, \dots, v_n, v_1)$ 。

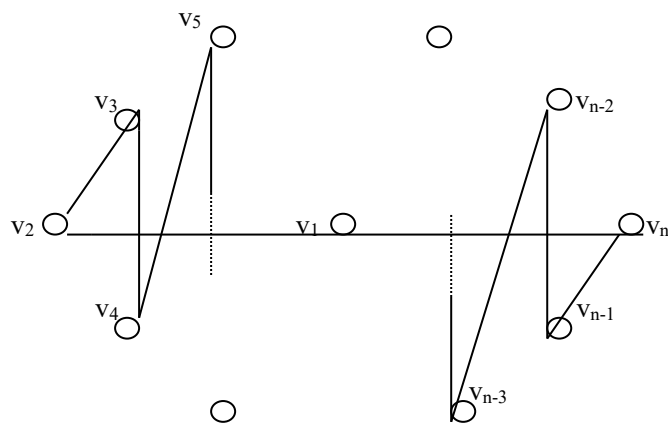


图 7.22

依逆时针旋转图 7.22 (顶点标记旋转时留在原地) $\frac{360^\circ}{n-1}, \frac{2 \times 360^\circ}{n-1}, \dots, \frac{\frac{n-3}{2} \times 360^\circ}{n-1}$, 各产生一条哈密顿回路, 它们之间没有公共边。图 7.23 例示了 $n=5$ 时的情景, 因此, 合乎

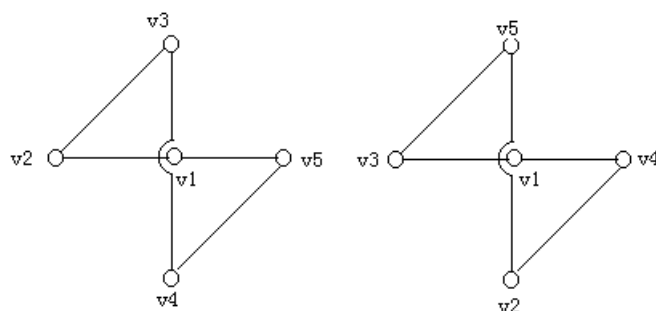


图 7.23

要求的哈密顿回路共有 $1 + \frac{n-3}{2} = \frac{n-1}{2}$ 条。

为了讨论哈密顿图和哈密顿通路存在的一个必要条件, 以便鉴定非哈密顿图和不存在哈密顿通路的图, 我们引入图着色概念, 这一概念在今后的讨论中还会遇到。

定义 7.20 图 G 称为可 **2-着色** (2-chromatic), 如果可用两种颜色给 G 的所有顶点着色, 使每个顶点着一种颜色, 而同一边的两个不同端点必须着不同颜色。

定理 7.15 设图 G 是可 2-着色的。如果 G 是哈密顿图, 那么着两种颜色的顶点数目相等; 如果 G 有哈密顿通路, 那么着两种颜色的顶点数目之差至多为一。

证 由于哈密顿回路、通路均经过图的所有顶点一次且仅一次, 而它又是相间地通过两种颜色的顶点, 因此定理的结论是明显的。

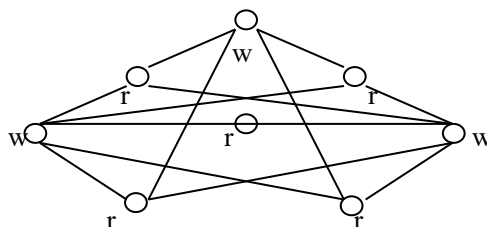


图 7.24

例 7.14 图 7.24 可 2-着色, r, w 分别表示顶点着红色和白色。由于图中红色顶点比白色顶点多 2 个, 因此该图不是哈密顿图, 也没有哈密顿通路。

注意, 定理 7.15 只指出了哈密顿图和哈密顿通路存在的必要条件, 它并不充分, 很容易作出可 2-着色且两种颜色顶点数目相等的图, 它却不是哈密顿图, 例如图 7.25 (a) 不是哈密顿图, (b) 中哈密顿通路也不存在, 尽管它们都可 2-着色, 且两种颜色的顶点数目符合要

求。

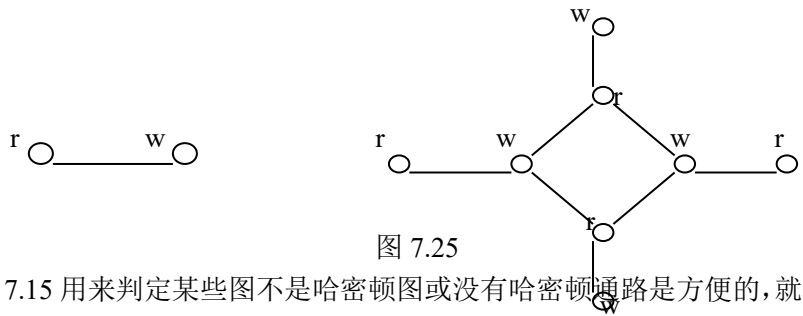


图 7.25

定理 7.15 用来判定某些图不是哈密顿图或没有哈密顿通路是方便的,就像例 7.14 表明的那样。但是,它要求图是可 2-着色的,这并不是任何图都能满足的。当一个图不可 2-着色时,不能运用定理 7.15 作判定。当然,在有些情况下我们可以施展一些手段。

例 7.15 图 7.26 (a) 是不可 2-着色的,为了证明它不是哈密顿图,我们在边 (A, B) 及边 (C, D) 上添加新的顶点 L, M, 得到图 7.26 (b), 它是可 2-着色的,且红色结点比白色结点少(或反之),因此可确认图 7.26 (b) 没有哈密顿回路。进而可证明图 7.26 (a) 也没有哈密顿回路。

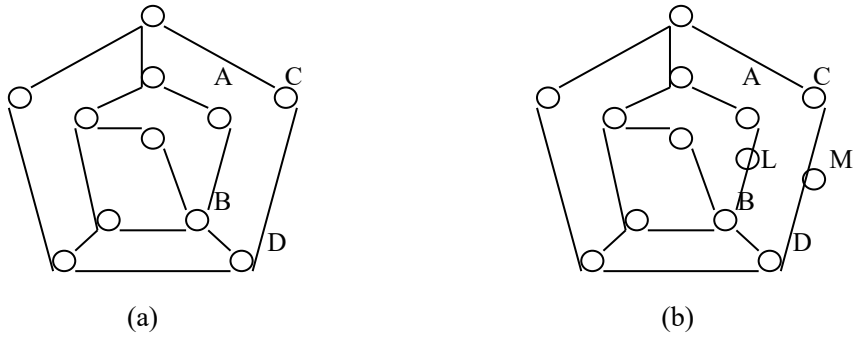


图 7.26

若图 7.26 (a) 有哈密顿回路, 由于它经过顶点 C 和 A, 因此亦必经边 (C, D) 和 (A, B), 因而经过顶点 L, M。这就是说, 这条回路也是图 7.26 (b) 的哈密顿回路, 产生矛盾。故图 7.26 (a) 没有哈密顿回路。

众所周知, 哈密顿图的理论是著名的货郎担问题的源头。

7.4 图的矩阵表示

图的图示虽然直观，但不便于计算机处理，本节要讨论图的另一种表示——矩阵表示，它显然有益于弥补这一不足。

7.4.1 邻接矩阵

邻接矩阵多用于有向图，但也适用于无向图。我们仅对无重边的有向图立论，其结论均可移植于简单无向图。

定义 7.22 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一无重边的有向图。其中 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，那么 $n \times n$ 矩阵 $A = [a_{ij}]$ ，

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{当 } \langle v_i, v_j \rangle \in E \\ 0 & \text{当 } \langle v_i, v_j \rangle \notin E \end{cases}$$

称为图 G 的邻接矩阵 (adjacency matrix)，记为 $A[G]$

例 7.16

- (1) 零图的邻接矩阵为零矩阵。
- (2) 一图的每个顶点以且仅以环为关联的边,那么该图的邻接矩阵为么矩阵。
- (3) 无向图的邻接矩阵是对称矩阵。
- (4) 图 7.28 (a) 的邻接矩阵为图 7.28 (b)。

邻接矩阵可推广到有平行边的多重图和赋权图上, 只要令矩阵分量 a_{ij} 为 v_i 到 v_j 的边的重数或边上的权值 $W(v_i, v_j)$, 而当 v_i, v_j 之间无边关联时, 仍取 $a_{ij}=0$ 。

邻接矩阵有多种用途。它除了自身反映图的一些性质, 例如图各顶点是否有环 (对角线元素是否为 1), 图的边是否成对出现 (矩阵是否对称), 图各顶点的出度和入度 (矩阵的行和与列和) 等等外, 还能通过矩阵运算来探究图的更为深入的性质。

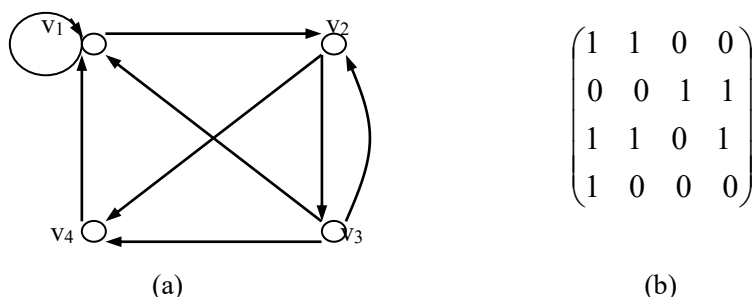


图 7.28

以下设 A 为图 G 的邻接矩阵, $A = [a_{ij}]$, A^t 为 A 的转置矩阵。我们知道, 若 $AB = C$, $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$, $C = [c_{ij}]$, 那么

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

我们还用 A^l 表示 l 个矩阵 A 的乘积。

- (1) 令 $A^l = [a_{ij}^{(l)}]$, 那么 $a_{ij}^{(l)}$ 的意义是: G 中从顶点 v_i 到 v_j 的长度为 l 的拟路径恰为 $a_{ij}^{(l)}$ 条。

在证明事实 (1) 之前, 我们先用例 7.16 之 (4) 来验证这一结论。由计算得

$$A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $a_{31}^{(3)} = 4$, 而图 8.33 中 v_3 到 v_1 恰有四条长度为 3 的拟路径, 它们是 (v_3, v_1, v_1, v_1) ,

(v_3, v_4, v_1, v_1) , (v_3, v_2, v_4, v_1) , (v_3, v_2, v_3, v_1) 。

现对 l 归纳证明事实 (1)。

$l = 1$ 时, $A^l = A = [a_{ij}^{(1)}] = [a_{ij}]$, 命题显然真。

设 $A^l = [a_{ij}^{(l)}]$ 中 $a_{ij}^{(l)}$ 对任意 i, j 均表示 v_i 到 v_j 的长度为 l 的拟路径条数。

考虑 $A^{l+1} = [a_{ij}^{(l+1)}]$ 。由矩阵乘积定义知

$$a_{ij}^{(l+1)} = \sum_{k=1}^n a_{ik}^{(l)} a_{kj} = a_{i1}^{(l)} a_{1j} + a_{i2}^{(l)} a_{2j} + \cdots + a_{in}^{(l)} a_{nj} \quad (8-5)$$

其中 $a_{ik}^{(l)}$ 表示从 v_i 到 v_k 有 $a_{ik}^{(l)}$ 条长度为 l 的拟路径。而

$$a_{kj} = \begin{cases} 1 & \text{当 } \langle v_k, v_j \rangle \in E \text{ (或 } (v_i, v_j) \in E) \\ 0 & \text{当 } \langle v_k, v_j \rangle \notin E \text{ (或 } (v_i, v_j) \notin E) \end{cases}$$

$a_{ik}^{(l)} a_{kj}$ 表示从 v_i 经由 v_k 到 v_j 的长度为 $l+1$ 的拟路径数目，因而和式 (8-5) 表明 $a_{ij}^{(l+1)}$ 是从 v_i 到 v_j 的长度为 $l+1$ 的拟路径的总条数。

归纳完成，(1) 得证。

(2) 令 $AA^t = [b_{ij}]$ ，那么 b_{ij} 的意义是：有 b_{ij} 个顶点 v ，使得 v_i 到 v ， v_j 到 v 都有边（两

边交于 v ）。因而 b_{ii} 表示顶点 v_i 的出度。

仍用例 7.16 之 (4) 验证之。计算

$$AA^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

其中 $b_{31} = 2$ ，而图 7.31 中正有两个顶点 v_1, v_2 ，使得 v_3 与 v_1 到它们都有边； $b_{33} = 3$ ，而顶点 v_3 的出度恰为 3。

现证明事实(2).根据矩阵乘积的定义：

$$b_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk}$$

它等价于

有 b_{ij} 个 k 的值使 $a_{ik} a_{jk} = 1$,

有 b_{ij} 个 k 的值使 $a_{ik} = 1$ 且 $a_{jk} = 1$,

有 b_{ij} 个顶点 v_k 使 v_i 到 v_k 有边且 v_j 到 v_k 也有边。

这正是事实 (2) 所表明的。

(3) 令 $A^t A = [b_{ij}]$ ，那么 b_{ij} 的意义是：有 b_{ij} 个顶点 v ，使得 v 到 v_i, v 到 v_j 都有边；因

而 b_{ii} 表示顶点 v_i 的入度。

再用例 7.16 之 (4) 验证之。计算

$$A^T A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

其中 $b_{31}=0$ ，而图 7.31 中确无到 v_3 ， v_1 均有边的顶点； $b_{44}=2$ ，而 v_4 的入度正是 2。

事实 (3) 的证明留给读者。

7.4.2 路径矩阵与可达性矩阵

设 n 个顶点的图 G 的邻接矩阵为 A ， $\vee$ 及 $\cdot$ 表示如下定义的矩阵运算。若 $A=[a_{ij}]$ ， $C=[c_{ij}]$ ，则

$$A \vee C = [d_{ij}] \quad d_{ij} = a_{ij} \vee c_{ij} \quad (\text{其中 } \vee \text{ 为析取运算})$$

$$A \cdot C = [e_{ij}] \quad e_{ij} = \bigvee_{k=1}^n (a_{ik} \wedge c_{kj}) \quad (\text{其中 } \vee \text{ 为析取运算})$$

这里 $\bigvee_{k=1}^n$ 为连续求 $\vee$ 运算的缩记符。

我们用 $A^{(m)}$ 表示 $A \cdot A \cdot \dots \cdot A$ (m 个 A)。

考虑矩阵

$$B = A \vee A^{(2)} \vee \dots \vee A^{(n)}$$

它的第 i, j 分量 $b_{ij}=1$ 当且仅当图 G 中有 v_i 到 v_j 的路径。 B 称为图 G 的**路径矩阵**(walk matrix)。

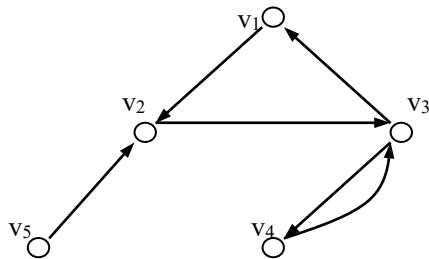


图 7.29

令矩阵 $P=I \vee B$ ，其中 I 为 $(n \times n)$ 么矩阵，称 P 为图 G 的**可达性矩阵**。

例 7.18 计算图 7.29 的路径矩阵 B 与可达性矩阵 P 。

令该图邻接矩阵为 A ，那么

$$\begin{aligned}
A &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
A^{(2)} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
A^{(3)} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\
A^{(4)} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\
A^{(5)} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

从而

$$B = A \vee A^{(2)} \vee A^{(3)} \vee A^{(4)} \vee A^{(5)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P = I \vee B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

P 说明图 7.32 是一个单向连通图，其中 $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ 构成一个强分图， $\{v_5\}$ 为另一强分图。